Arjuna JEE (2025)

Maths

Basic Maths

DPP: 12

Q1 Find the value of Logarithm: $\log_{18}\sqrt{128}$

Q2 Find the value of the Logarithm: $\log_5 20+\log_5 \frac{125}{4}-\log_5 5^{-1}$

Q3 Solve the logarithmic equation: $\log_x 81-0.5=\log_x 27$

Q4 Solve the logarithmic equation: $\log\left(3x^2+1\right)-\log\left(3+x\right)=\log\left(3x-2\right)$

Q5 Solve the logarithmic equation: 3log2 - log(x - 1) = log(x + 1) – log(x – 2)

Q6 Solve the logarithmic equation: $\log_3[1+\log_3(2^x-7)]=1$

Q7 Solve the logarithmic equation: $\log_7(2^x-1)+\log_7(2^x-7)=1$

Q8 Solve: $\log_{5-x}(x^2-2x+65)=2$

Q9 Solve: $\log_7\log_5\left(\sqrt{x+5}+\sqrt{x}\right)=0$

Q10 Solve: $\log_3(3^x-8)=2-x$

Q11 Solve: $\log_2\left(25^{x+3}-1\right)=2+\log_2\left(5^{x+3}+1\right)$

Q12 Solve: $\log_2(4\times 3^x-6)-\log_2(9^x-6)=1$

Q13 Solve: $\log_4(2\times 4^{x-2}-1)+4=2x$

Q14 Solve: $x+\log_{10}(2^x+1)=\log_{10}6+x\log_{10}5$

Q15 Solve: $1+2\log_{x+2}5=\log_5(x+2)$

Q16 Solve: $\log_{1-x}(3-x)=\log_{3-x}(1-x)$

Q17 Solve: $7^{\log x}=98-x^{\log 7}$

Answer Key

Q1	$\frac{-7}{6}$
Q2	5
Q3	9
Q4	1
Q5	x=3 or 5
Q6	x = 4
Q7	x = 3
Q8	x= −5
Q9	x= 4
Q10	x= 2
Q11	x= −2
Q12	x= 1
Q13	x= 2
Q14	x= 1
Q15	$x = 23\ or \frac{-9}{5}$
Q16	x= 2 − $\sqrt{2}$
Q17	x= 100